Общество с ограниченной ответственностью
«НЕФТЕГАЗХИМ»

ОКПД2 20.59.42 ОКС 75.080

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НЕФТЕГАЗХИМ»
_____ А.Ю. Бызов

«2» февраля 2023

ТУ 20.59.42-102-73860816-2023

ДЕПРЕССОР «ДРП 101» и «ДРП 101К»

Литера А
Дата введения «2» февраля 2023

Ведущий инженер
ООО «НЕФТЕГАЗХИМ»
_____ А.В. Ершов

Начальник лаборатории
ООО «НЕФТЕГАЗХИМ»
_____ И.Ю. Макарова

г. Москва
2022

Настоящие технические условия распространяются на депрессоры «ДРП 101» и «ДРП 101К» (далее по тексту – депрессоры «ДРП»), представляющие собой готовые к использованию растворные формы композиции высокомолекулярных соединений (сополимеров сложного строения) и неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в ароматическом углеводородном растворителе.

Депрессоры «ДРП» предназначены для снижения температуры застывания нефти и нефтепродуктов, уменьшения скорости роста вязкости при транспортировке их в условиях существенного снижения температуры.

В зависимости от содержания активного вещества и требований потребителя к товарным свойствам реагента депрессоры «ДРП» выпускаются под марками:

- Депрессор «ДРП 101» соответствует требованиям подавляющего большинства нефтегазодобывающих компаний России;
- Депрессор «ДРП 101К» - концентрированная форма «ДРП 101», может применяться в странах с теплым климатом (Саудовская Аравия, Вьетнам, Куба, Венесуэла и т.п.) или в отапливаемых помещениях (специальные дозирующие станции с обогревом реагента при хранении).

Рекомендуемая концентрация депрессоров «ДРП», обеспечивающая требуемые реологические характеристики нефти/нефтепродукта, составляет от 10 до 1000 мг/кг в расчёте на нефть.

В составе депрессоров «ДРП» хлорорганические соединения (ХОС) не содержатся, а также отсутствуют соли четвертичных аммониевых оснований, способных разлагаться с образованием ХОС. Применение депрессоров «ДРП» не оказывает отрицательного влияния на процесс подготовки нефти.

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведён в приложении А.

Пример условного обозначения продукта при заказе:

«Депрессор ДРП 101 ТУ 20.59.42-102-73860816-2023».

1 Технические требования

1.1 Депрессоры «ДРП» должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться с соблюдением действующих санитарных норм и правил по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

1.2 По физико-химическим показателям депрессоры «ДРП» должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателей	Норма для марки		Метод анализа
	ДРП 101	ДРП 101К	
1	2	3	4
1 Внешний вид при 20 °С	Однородная жидкость от бесцветного до коричневого цвета, не расслаивающаяся на фазы, без осадка, взвешенных и оседающих частиц. Допускается опалесценция.		По п. 5.2 настоящих ТУ
2 Массовая доля нелетучих веществ (активной части), %, не менее	15		По ГОСТ 31939 (п. 5.3 настоящих ТУ)
3 Плотность при 20 °С, г/см^3, в пределах	0,920 ± 0,046		По ГОСТ 18995.1 (п. 5.4 настоящих ТУ)
4 Температура застывания, °С, не выше	Х	+20	По ГОСТ 20287 (п. 5.5 настоящих ТУ)
5 Кинематическая вязкость по вискозиметру ВПЖ-2, мм^2/с, при 20 °С, не более:	20	100	По ГОСТ 33 (п. 5.6 настоящих ТУ)
6 Растворимость в нефти	Растворим		По п. 5.7 настоящих ТУ
7 Массовая доля органических хлоридов, мкг/г (млн$^{-1}$)	Отсутствие		По п. 5.8 настоящих ТУ
(Х) В зависимости от планируемого региона применения продукта, значение показателя по пункту 4 должно соответствовать: - для Сибирского региона – минус 50 °С; - для Урало-Поволжского и Дальневосточного регионов – минус 40 °С; - для Южного региона – минус 30 °С.			

1.2.1 Применяемое сырье должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

1.3 Упаковка.

1.3.1 Упаковку депрессоров «ДРП» производят согласно требованиям ГОСТ 26319. Продукт заливают в бочки стальные: тип I (БСI), тип II (БСII) вместимостью 200 дм^3, 275 дм^3, по ГОСТ 6247; БС 1А1 или БЗ 1А1 вместимостью 200 дм^3 – по ГОСТ 13950 .

1.3.2 Допускается заливать депрессоров «ДРП» в бочки, бывшие в употреблении, или в бочки по другой нормативно-технической документации, отвечающие по прочностным

характеристикам требованиям ГОСТ 6247, ГОСТ 13950, ГОСТ 26319 и имеющие сертификаты соответствия.

По согласованию с потребителем, допускается использование других видов тары и упаковки, обеспечивающих качество, безопасность, герметичность и сохранность продукта при транспортировании и хранении.

1.3.3 Бочки заполняют с учетом полного использования их вместимости, а также объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования.

Коэффициент заполнения транспортной тары – 0,96.

Бочки должны быть опломбированы пломбой изготовителя.

Пакетирование бочек с продуктом осуществляют по ГОСТ 26663.

Основные параметры и размеры пакета – по ГОСТ 24597.

Средства скрепления – по ГОСТ 21650.

1.3.4 Нормативно-техническая документация на транспортную тару и упаковку должна быть согласована с федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. Применяемая транспортная тара и упаковка должны соответствовать требованиям Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов, ГОСТ 26319 и иметь сертификат соответствия требованиям международных и национальных регламентов, стандартов по перевозке опасных грузов, выданный компетентным органом.

1.4 Маркировку продукта производят согласно ГОСТ 9980.4.

1.4.1 Маркировка на упакованной продукции должна содержать:

- наименование продукта, его марку;
- наименование предприятия-изготовителя;
- юридический адрес предприятия-изготовителя;
- обозначение технических условий;
- массу нетто;
- массу брутто;
- номер партии;
- дату изготовления;
- гарантийный срок хранения;
- предупредительную маркировку, в том числе:
  - знаки опасности «пламя» и «восклицательный знак»;
  - сигнальное слово «Опасно»;
  - краткую характеристику опасности: «Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси».

1.4.2 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением следующих манипуляционных знаков:

- «Герметичная упаковка»;
- «Беречь от солнечных лучей».

1.4.3 Маркировка, характеризующая опасность груза.

1.4.3.1 Депрессоры «ДРП» в соответствии с ГОСТ 19433, относится к классу 3, подклассу 3.2. Имеет классификационный шифр 3212, основной знак опасности по чертежу 3, дополнительный знак опасности отсутствует.

1.4.3.2 При перевозке железнодорожным транспортом депрессоры «ДРП» всех марок, согласно «Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам (Приложение 2)», имеют номер ООН 1993, транспортное наименование груза – «ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °С не более 110 кПа) («Депрессор ДРП 101»)», номер аварийной карточки 328, классификационный шифр 3012, классификационный код F1, код опасности 33, номер знака опасности 3.

Пример записи в накладной:

«33 / ООН 1993, ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °С не более 110 кПа) («Депрессор ДРП 101»), 3, АК 328».

1.4.4 Маркировка наносится несмывающимися красками на днище и цилиндрическую обечайку тары или на ярлык (этикетку), выполненный из бумаги или других материалов, обеспечивающих сохранность маркировки. Надписи должны быть выполнены контрастным цветом. Допускается переменные данные наносить от руки четко и разборчиво.

2 Требования безопасности

2.1 Депрессоры «ДРП» представляет собой композицию полимера с поверхностно-активными веществами в смеси ароматических углеводородов.

2.2 По степени воздействия на организм человека согласно ГОСТ 12.1.007, депрессоры «ДРП» относятся к веществам 3 класса опасности.

2.3 Наибольшую опасность оказывает вдыхание паров депрессора, содержащих смесь ароматических углеводородов. Предельно допустимая концентрация (ПДК) ароматических углеводородов (толуол, ксилол, изопропилбензол) в воздухе рабочей зоны – 150/50 мг/м^3 (м.р/с.с). Контроль содержания паров углеводородов в воздухе рабочей зоны осуществляют с помощью газоанализатора УГ-2, газохроматографически.

2.4 По параметрам острой токсичности депрессоры «ДРП» относятся к умеренно опасным веществам. Пары депрессора при высоких концентрациях действуют наркотически, вредно влияют на нервную систему, оказывают раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку глаз. Обладает кожно-резорбтивным действием. При воздействии на кожные покровы вызывает сухость и обезжиривание.

2.5 При попадании продукта на кожу его необходимо удалить ватным тампоном, смоченным спиртом и промыть пораженное место водой с мылом. При попадании в глаза тщательно промыть обильной струей воды и направить пострадавшего к врачу. При попадании вовнутрь через рот необходимо немедленно обратится за медицинской помощью.

2.6 При производстве, применении и испытании депрессоров «ДРП» должны соблюдаться требования ГОСТ 12.3.002, СП 2.2.3670-20.

2.7 При работе с депрессорами «ДРП» необходимо применять индивидуальные средства защиты: фильтрующий противогаз с коробкой марки А и БКФ, защитные очки, резиновые перчатки, спецодежду по ГОСТ 12.4.121, ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103.

2.8 Персонал, работающий с депрессорами «ДРП», должен проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством Российской Федерации. Запрещается допуск к работе с депрессорами «ДРП» беременных и кормящих женщин, несовершеннолетних, больных, имеющих в анамнезе органические поражения кожи, печени, почек, ЦНС, верхних дыхательных путей и органов зрения.

2.9 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических мероприятий должны осуществляться в соответствии с СП 1.1.1058-01.

2.10 При производстве и применении депрессоров «ДРП» в воздух рабочей зоны возможно поступление вредных летучих веществ, входящих в состав продукта: ароматических и алифатических углеводородов.

2.11 Контроль воздуха рабочей зоны производственных помещений осуществляют методами, утвержденными Минздравом Российской Федерации.

2.12 Параметры микроклимата – по ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 1.2.3685-21.

2.13 Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией, обеспечивающей концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны, не превышающую предельно-допустимую согласно СанПиН 1.2.3685-21.

2.14 Система вентиляции производственных, складских и вспомогательных помещений должна отвечать требованиями ГОСТ 12.4.021, СП 60.13330.2020.

2.15 По горючести депрессоры «ДРП» в соответствии с ГОСТ 12.1.044 относится к группе легковоспламеняющихся жидкостей.

Показатели пожароопасности депрессоров «ДРП»:

- температура вспышки не ниже 4 °С (з. т.);
- температура самовоспламенения 480 °С;
- температура кипения не ниже 110 °С.

Продукт образует взрывоопасные смеси паров с воздухом.

Концентрационные пределы воспламенения паров продукта в смеси с воздухом при 20 °С:

- нижний 1,1 % объемных;
- верхний 7,1 % объемных.

2.16 При отборе проб, выполнении анализов, а также при дорожно-транспортных и производственных операциях с депрессорами «ДРП» должны соблюдаться требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

2.17 При сливно-наливных операциях следует строго соблюдать правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. В помещениях для хранения и применения

депрессоров «ДРП» запрещается обращение с открытым огнем. Электрооборудование и искусственное освещение должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении, технологическое оборудование и трубопроводы должны быть заземлены.

2.18 При отборе проб, анализе и применении депрессоров «ДРП» следует соблюдать правила техники безопасности, принятые при работе с ЛВЖ и взрывоопасными веществами.

2.19 Запрещается слив и перекачка продукта с помощью сжатого воздуха во избежание образования взрывоопасных смесей паров.

2.20 При вскрытии тары не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру.

2.21 При разливе продукта, место разлива засыпают песком, собирают продукт в отдельную емкость и направляют на уничтожение.

2.22 В случае возгорания продукта применимы следующие средства пожаротушения: тонкораспыленная вода, химическая и воздушно-механическая пены, углекислотные или порошковые огнетушители, песок, кошма, асбестовое одеяло.

3 Охрана окружающей среды

3.1 Охрану окружающей среды осуществляют по ГОСТ 17.2.3.01 и ГОСТ Р 58577. Охрана окружающей среды на месте производства, при транспортировании и хранении депрессоров «ДРП» обеспечивается тщательной герметизацией технологического оборудования и транспортной тары.

3.2 При производстве и применении депрессоров «ДРП» образуются твердые, жидкие и газообразные отходы, которые вызывают загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы. Все жидкие и твердые отходы, образующиеся при производстве и применении растворителя, должны быть обезврежены в соответствии с гигиеническими требованиями к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления СанПиН 2.1.3684-21.

3.3 При производстве и применении депрессоров «ДРП» должны соблюдаться требования СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21.

3.4 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ организуется постоянный контроль соблюдения предельно допустимых выбросов (ПДВ) с использованием расчетных и инструментальных методик, допущенных к применению федеральными органами исполнительной власти, специально уполномоченными в области охраны атмосферного воздуха.

3.5 Концентрации вредных химических веществ, поступающих в воздушную среду при производстве и применении депрессоров «ДРП» не должны с учетом их рассеивания в атмосфере, превышать предельно-допустимые концентрации согласно ГН 2.1.6.1338-03.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест в процессе производства и применения депрессоров «ДРП» приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование компонента	ПДК м.р./с.с., мг/м^3	ОБУВ, мг/м^3
Толуол	0,6/-	-
Сольвент нафта	–	0,2

3.6 С целью охраны водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования от загрязнения опасными веществами организуется контроль за их содержанием согласно СанПиН 1.2.3685-21.

3.7 Для исключения вредного воздействия депрессоров «ДРП» на окружающую среду запрещается сливать продукт в поверхностные водоемы, используемые для целей хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

3.8 Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования при производстве и применении депрессоров «ДРП» приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование компонента	ПДК, мг/л по ГН 2.1.5.1315-03
Толуол	0,024
Сольвент нефтяной	На поверхности водоема не должны обнаруживаться плавающие пленки

3.9 Контроль качества почв организуется согласно СанПиН 2.1.3684-21.

3.10 В случае аварийного разлива депрессоров «ДРП» их следует собрать в предусмотренные технологией специальные емкости. В случае небольших разливов место разлива засыпать песком. Загрязненный песок собирают в специально отведенное место, место разлива промывают водой.

4 Правила приемки

4.1 Депрессоры «ДРП» принимают партиями. Партией считают каждую цистерну или любое количество продукта, одновременно предъявляемое к сдаче, изготовленное из одних сырьевых материалов в течение одной смены по одному заказу и оформленное одним документом о качестве. В документе о качестве указывают:

- наименование предприятия-изготовителя или товарный знак;
- юридический адрес изготовителя (с указанием страны);
- обозначение продукции;
- номер партии;
- количество единиц в партии;
- массу партии (нетто и брутто);
- дату изготовления;

- обозначение настоящих технических условий;

-подтверждение о соответствии продукта требованиям настоящих технических условий;

- штамп отдела технического контроля;

- гарантийный срок хранения и условия хранения.

4.2 При контроле качества продукт подвергают типовым (сертификационным) приемо-сдаточным испытаниям.

4.3 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую партию продукта по показателям таблицы 1. Объем выборки – по ГОСТ 2517. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

4.4 Типовые испытания проводят при постановке продукции на производство, при разногласиях в оценке качества, при изменении рецептуры, технологического процесса производства депрессора. При типовых испытаниях депрессор контролируют по показателям качества таблицы 1. При неудовлетворительных результатах типовых испытаний приемку депрессора прекращают до устранения причин образования дефектов.

5 Методы анализа

5.1 Отбор проб по ГОСТ 2517.

5.2 Внешний вид продукта при 20 °С определяют визуально путем просмотра в проходящем свете в пробирке П1-21-200, П2-16-150 при 20 °С по ГОСТ 25336.

5.3 Массовую долю нелетучих веществ (активного вещества) определяют по ГОСТ 31939. Определение производится в бюксах СН 60/30 или СН 60/45 ГОСТ 25336. Навеску продукта массой 1,5÷2,0 г в герметично закрытом бюксе взвешивают на аналитических весах с погрешностью взвешивания 0,0002 г и сушат в шкафу с принудительной вентиляцией при температуре (120 ± 2) °С в течение 1 часа. После чего бюкс с высушенной пробой охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

5.4 Плотность продукта определяют при помощи ареометра ГОСТ 18995.1.

5.5 Температуру застывания продукта определяют по ГОСТ 20287 метод Б. Пробу продукта перед проведением анализа не обезвоживают.

5.6 Кинематическую вязкость продукта при температуре 20 °С определяют по ГОСТ 33 при помощи вискозиметра ВПЖ-2 по ГОСТ 10028.

5.7 Растворимость в нефти.

Растворимость продукта в нефти определяют визуальным методом. В качестве модели нефти используется смешанный углеводородный растворитель состава: петролейного эфира 70/100, нефраса С-3 и керосина ТС-1 (ГОСТ 10227) в соотношении 1:1:1. Модель нефти в количестве 10 см^3 помещается в стандартную мерную пробирку, снабженную притертой пробкой. Образец продукта в количестве 0,2 см^3 при помощи шприца осторожно добавляется на поверхность углеводородов в пробирке. Пробирка закрывается пробкой. Содержимое пробирки

перемешивается однократным переворачиванием. Если после однократного перемешивания содержимое пробирки остается прозрачным, то продукт считается растворимым в нефти. Если после однократного перемешивания содержимое пробирки опалесцирует в проходящем свете, то продукт считается самодиспергируемым. Если после однократного переворачивания пробирки продукт не образует прозрачный или опалесцирующий растствор, а после дополнительного пятикратного перемешивания образует устойчивую дисперсию, то такой продукт считается диспергируемым в нефти.

5.8 Определение массовой доли органических хлоридов.

Массовую долю органических хлоридов в продукте определяют по методу 2 МИ № 2/7-3-2022 (свидетельство об аттестации ФГУ «Самаркий ЦСМ» №420/RA.RU.311290-2015/2022).

6 Транспортировка и хранение

6.1 Транспортировка.

6.1.1 Депрессоры «ДРП» всех марок транспортируют железнодорожным транспортом наливом в специальных вагон-цистернах (код LGBF, L4BN) и специализированных контейнерах-цистернах (код LGBF, L4BN) грузоотправителя (грузополучателя) по ГОСТ Р 51659 в соответствии с «Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам», «Правилами перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума» и «Правилами перевозок опасных грузов. Приложение 2 к соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)».

Специализированные контейнеры-цистерны должны быть сертифицированы в установленном порядке, освидетельствованы и иметь заключение компетентного органа о соответствии и пригодности типа контейнера-цистерны для перевозки данного груза.

Погрузка-выгрузка депрессоров «ДРП» всех марок осуществляется на железнодорожных путях необщего пользования грузоотправителя (грузополучателя).

6.1.2 На вагон-цистерну и контейнер-цистерну, предназначенные для налива депрессоров «ДРП» всех марок, наносят специальную маркировку: «Депрессор ДРП 101, «Х», трафарет приписки, знак опасности – чертеж 3, номер аварийной карточки – 328, а также табличку оранжевого цвета с указанием кода опасности – 33 и номера ООН – 1993.

6.1.3 Вагон-цистерну заполняют с учетом полного использования ее вместимости, а также объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования. Коэффициент заполнения вагон-цистерны – 0,96. Зачистку и пропарку острым паром собственных железнодорожных цистерн производят на заводе–грузоотправителе.

6.1.4 Депрессоры «ДРП» всех марок, упакованный в бочки согласно пункту 1.3 настоящих ТУ, транспортируют повагонно в крытых вагонах железнодорожным транспортом в соответствии с «Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам», Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах ГОСТ 22235 и Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом.

Транспортирование депрессоров «ДРП» всех марок в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности осуществляется по п. 5.1 ГОСТ 15846 и в соответствии с требованиями «Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам», «Правил перевозок опасных грузов. Приложение 2 к соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)», ГОСТ 26319.

6.1.5 Допускается транспортировка и хранение депрессоров «ДРП» всех марок при температуре минус 60 °С. Товарные свойства реагентов восстанавливаются после их разморозки.

6.1.6 Депрессоры «ДРП» всех марок транспортируют автомобильным транспортом в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

6.2 Хранение.

6.2.1 Депрессоры «ДРП» всех марок хранят в герметичных стальных емкостях при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 45 °С.

Емкости, предназначенные для хранения депрессоров «ДРП» всех марок на производственных базах, емкости хранения депрессора на месторождениях (внешние и внутренние емкости УДХ, БРХ и др.), а также емкости, предназначенные для перевозки депрессора с баз хранения на конкретные объекты нефтепромысла, перед наливом должны быть очищены от остатков ранее хранившегося продукта и пропарены с последующим удалением загрязненного парового конденсата. Технологические трубопроводы обвязки емкостного оборудования, предназначенного для хранения депрессора, после пропаривания продувают сжатым воздухом.

6.2.2 Депрессоры «ДРП» всех марок, упакованный в бочки, хранят на поддонах в закрытых складских помещениях или на открытых площадках под навесом грузоотправителя (грузополучателя) при температуре окружающего воздуха. Запрещается совместное хранение депрессоров «ДРП» всех марок с окислителями, минеральными кислотами и щелочами.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие депрессоров «ДРП» требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

7.2 Гарантийный срок хранения депрессоров «ДРП» – 1 год со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения продукт перед применением должен быть проверен на соответствие его качества требованиям настоящих технических условий.

7.3 Метод утилизации продукта – сжигание или закачка в нефть.

Приложение А (справочное)
Ссылочные нормативные документы

Обозначение и наименование нормативного документа, на который дана ссылка		Номер пункта, подпункта
1	2	3
ГОСТ 12.1.004-91	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.	2.16
ГОСТ 12.1.005-88	ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.	2.12
ГОСТ 12.1.007-76	ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.	2.2
ГОСТ 12.1.044-89	ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	2.15
ГОСТ 12.3.002-2014	ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.	2.6
ГОСТ 12.4.011-89	ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.	2.7
ГОСТ 12.4.021-75	ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.	2.14
ГОСТ 12.4.103-83	ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.	2.7
ГОСТ 12.4.121-2015	ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия.	2.7
ГОСТ 17.2.3.01-86	Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.	3.1
ГОСТ 33-2016	Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической и динамической вязкости.	1.2 таблица 1, 5.6
ГОСТ 2177-99	Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава	5.8
ГОСТ 2517-2012	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.	4.3, 5.1
ГОСТ 3900-85	Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности.	1.2 таблица 1, 5.4
ГОСТ 4166-76	Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия	5.8
ГОСТ 6247-79	Бочки стальные сварные с обручами катания на обечайке. Технические условия.	1.3.1, 1.3.2
ГОСТ 9980.4-2002	Материалы лакокрасочные. Маркировка	1.4
ГОСТ 10028-81	Вискозиметры капиллярные стеклянные. Технические условия.	5.6
ГОСТ 10227-86	Топлива для реактивных двигателей. Технические условия.	5.7, 5.8
ГОСТ 13950-91	Бочки стальные сварные и закатанные с гофрами на корпусе. Технические условия.	1.3.1, 1.3.2
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.	1.4.2
ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	6.1.4
ГОСТ 19433-88	Грузы опасные. Классификация и маркировка.	1.4.3.1
ГОСТ 20287-91	Нефтепродукты. Методы определения температуры застывания.	1.2 таблица 1, 5.5

ГОСТ 21650-76	Средства скрепления тарно-штучных грузов в тарных пакетах. Общие требования.	1.3.3
ГОСТ 22235-2010	Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ	6.1.4
ГОСТ 24597-81	Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры	1.3.3
ГОСТ 25336-82	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.	5.2, 5.3
ГОСТ 26319-2020	Грузы опасные. Упаковка.	1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 6.1.4
ГОСТ 26663-85	Пакеты транспортные. Формирование на плоских поддонах. Общие технические требования.	1.3.3
ГОСТ 31939-2012	Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли нелетучих веществ.	1.2 таблица 1, 5.3
ГОСТ Р 51659-2000	Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия.	6.1.1
ГОСТ Р 52247-2004	Нефть. Методы определения хлорорганических соединений	5.8
ГОСТ Р 58577-2019	Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов	3.1
СП 2.2.3670-20	Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда	2.6
СП 1.1.1058-01	Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	2.9
СанПиН 1.2.3685-21	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	2.12, 2.13, 3.3, 3.5, 3.6, 3.8 таблица 3
СП 60.13330.2020	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.	2.14
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	3.2, 3.3, 3.9
МИ № 2/7-3-2022	Методика (метод) измерений. Химические реагенты. Массовая доля хлорорганических соединений. Определение методом микрокулонометрии и рентгенофлуоресцентного анализа в образце нафты, полученном из нефти с добавлением химических реагентов	5.8